AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 14

LA VIA LATTEA

LA NOSTRA GALASSIA E IL NOSTRO INDIRIZZO NELL'UNIVERSO

Dove si trova il Sole?

Il Sole non è isolato nello spazio.
Fa parte di una gigantesca città cosmica composta da centinaia di miliardi di stelle:
la **VIA LATTEA.**

Nelle notti più buie vediamo una debole fascia luminosa che attraversa il cielo.

È la luce combinata di miliardi di stelle troppo lontane per essere distinte.

Gli antichi la chiamavano "latte versato dagli dèi": da qui il nome **VIA LATTEA.**

LA NOSTRA GALASSIA

La Via Lattea è una Galassia Spirale Barrata.



- 100 – 400 miliardi di stelle
- centinaia di miliardi di pianeti
- immense nubi di gas e polveri
- un buco nero supermassiccio al centro

QUANTO È GRANDE?

Diametro: circa 100.000 anni luce

Un anno luce = 9.460 miliardi di km

La luce impiega centomila anni per attraversare la Galassia da una parte all'altra.



DOVE CI TROVIAMO?

Il Sole si trova nel Braccio di Orione (o Braccio Locale), a circa 26.000 anni luce dal centro galattico.



IL CENTRO DELLA GALASSIA

Al centro si trova Sagittarius A*, un buco nero supermassiccio con una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole.

Le stelle orbitano attorno ad esso come i pianeti attorno al Sole.



PERCHÉ VEDIAMO UNA FASCIA LUMINOSA?

Osserviamo la Via Lattea dall'interno della Galassia.
È come trovarsi in una foresta: guardando lungo il piano galattico vediamo una concentrazione enorme di stelle, gas e polveri.



LE REGIONI PIÙ SPETTACOLARI

Alcuni oggetti visibili anche con strumenti semplici.



LE NUBI OSCURE

La polvere interstellare blocca la luce delle stelle retrostanti creando nebulose oscure.

Esempio famoso:
Nebulosa Sacco di Carbone

COME OSSERVARE LA VIA LATTEA

- ✓ Cielo molto buio
- ✓ Lontano dall'inquinamento luminoso
- ✓ Assenza di Luna
- ✓ Buona trasparenza atmosferica

In città spesso è invisibile.
In montagna o in zone rurali può apparire straordinariamente dettagliata!

LA VIA LATTEA E L'ASTROFOTOGRAFIA

Con una fotocamera o uno smartphone moderno possiamo catturare dettagli invisibili all'occhio umano:



LE STAGIONI DELLA VIA LATTEA

ESTATE

La parte più spettacolare! Guardiamo verso il centro galattico.

Costellazioni principali:
- Sagittario
- Scorpione

INVERNO

Osserviamo le regioni esterne della Galassia.

Costellazioni principali:
- Orione
- Gemelli
- Auriga

LE ALTRE GALASSIE

Per molto tempo si pensò che la Via Lattea fosse l'intero Universo.

Oggi sappiamo che esistono centinaia di miliardi di galassie.

Galassia di Andromeda (M31)

Distanza: circa 2,5 milioni di anni luce.

IL NOSTRO INDIRIZZO COSMICO

- Terra
- Sistema Solare
- Braccio di Orione
- Via Lattea
- Gruppo Locale
- Superammasso Laniakea
- Universo Osservabile



ESPERIMENTO AD ASTRA

Durante una notte estiva senza Luna:



1. Individua Sagittario e Scorpione.
2. Osserva la fascia della Via Lattea.
3. Usa un binocolo 10x50.
4. Esplora lentamente la banda luminosa.

RIASSUNTO

- ✓ La Via Lattea è la nostra Galassia.
- ✓ È una galassia spirale barrata.
- ✓ Contiene centinaia di miliardi di stelle.
- ✓ Il Sole si trova nel Braccio di Orione.
- ✓ Al centro c'è il buco nero Sagittarius A*.
- ✓ La fascia luminosa è il disco galattico osservato dall'interno.
- ✓ Esistono centinaia di miliardi di altre galassie.

> "Ogni stella che vedi nel cielo appartiene a una città cosmica immensa. La Via Lattea è la nostra casa, il nostro quartiere nell'Universo, e il primo passo per comprendere il nostro posto tra le stelle."

ALZA LO SGUARDO. CONOSCI LA TUA GALASSIA. CONOSCI TE STESSO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.